Angewandte Bioinformatik

8. Juli 2026, SS 2026

Aufgabe 10.2

Gefundene Domänen mit der Interpro-Suche

Gen 1:

Name	Quelldatenbanken	E-Value
Archaeal primase DnaG/twinkle-like, TOPRIM domain	CDD	1.51973E-4

Die gefundene Domäne beschreibt nur einen sehr kleinen Teil der Sequenz nur 60 AS von 881. Es kann also wohlmöglich durch die Domäne nur ein sehr begrenzter Teil der Funktion des Proteins beschrieben werden.

Vorhandene Beschreibung der Funktion der Domäne: Einerseits ist die Domäne an der Inhibierung der Primase-Aktivität bei dem RNA abbauenden Exosom (Art von Vesikel) bei Archaen beteiligt, andererseits ist sie in Mitochondrien bei der DNA-Replikation bzw. deren Reparatur beteiligt.

Gen 2:

Name	Quelldatenbanken	E-Value
Virulence factor BrkB	Panther, PFAM, NCBIFAM, PRISF	3.9E-12

In der Interpro Beschreibung steht, dass hier ein Protein einer Proteinfamilie gematcht wurde, welches im Bakterium Bordetella Pertussis für bestimmte Resistenzen verantwortlich ist. Es enthält eine Unterfamilie mit einem Protein, uncharakterisierter Funktion. Möglicherweise ist die Funktion der Proteine der Familie ähnlich zu der oben beschriebenen. Man kann sich hier aber nur relativ sicher über die Funktion des Proteins sein, wenn das Gen wirklich von Bordetella Pertussis stammt.

Gen 3:

Name	Quelldatenbanken	E-Value
HAD superfamily	CATH-Gene3D	2.6E-8
MerP/CopZ Metal Ion Transport	PANTHER	1.4E-11

Die Superfamily beinhaltet eine Vielzahl von Proteinen mit unterschiedlichen Funktionen, hier kann also nicht auf eine genaue Funktion geschlossen werden. Es gibt allerdings einen weiteren Treffer, welcher die Funktion als Metall-Ionen transportierende ATPase, welche große Überschneidung mit der HAD Superfamily hat. Superfamily enthält aber nur P-Typ ATPasen. Hier kann also nicht eindeutig auf eine Funktion geschlossen werden.

Gen 4:

Name	Quelldatenbanken	E-Value
Lambda repressor-like, DNA-binding domain superfamily	SUPERFAMILY	
LacI-type HTH domain	CDD, PROSITE, SMART, ...	7.5E-7
NAD(P)-binding domain superfamily	SUPERFAMILY	5.31E-15
Signal transduction histidine kinase (...), dimerisation and phosphoacceptor domain	PFAM	9.3E-9
Histidine kinase/HSP90-like ATPase superfamily	SUPERFAMILY	

Die Lambda repressor-Domäne bestimmt die Expression von viralen Genen. Die LacI-type HTH domain beschreibt die erste Domäne genauer, es handelt sich um einen Transkriptionsfaktor. Eine weitere Domäne des Proteins der Sequenz wird als NAD(+)-bindende Domäne beschrieben. Eine weitere Domäne beschreibt eine Signal-Weiterleitungsfunktion und die letzte Domäne eine ATPase-Domäne. Hier werden also möglicherweise relativ gute (im Vergleich zu Gen 1-3) Anhaltspunkte für eine Funktion eines komplexen Proteins beschrieben, man benötigt aber Hintergrundwissen, um eine genauere Bestimmung der Funktion vorzunehmen. Die Sequenz wird hier ziemlich gut mit beschriebenen Domänen abgedeckt.

Gen 5:

Name	Quelldatenbanken	E-Value
TRAP transporter solute receptor DctP superfamily	CATH-Gene3D	
SMAD/FHA domain superfamily	SUPERFAMILY Forkhead-associated (FHA) domain	
Protein kinase domain	PROSITE, ...	1.3E-8

Die erste Domäne beschreibt eine Funktion als Membran-Transporteur von außerzellulärem Substrat.
Die FHA-Domäne erkennt Phosphopeptide in regualatorischen Proteinen.
Die Protein kinase domain beschreibt eine katalytische Funktion des Proteins.
Die Sequenz wird hier fast vollständig mit beschriebenen Domänen abgedeckt. Hier könnte es sich also vielleicht um ein Protein handeln, was die obigen Funktionen kombiniert, oder einzeln ausführen kann, allerdings scheint eine Kombination von Katalyse- und Transporteur-Protein ungewöhnlich.